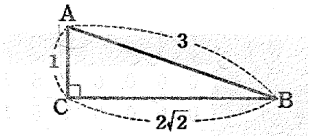
2026 관천중 3학년 2학기 중간 · 손풀이

수학 · 20문항 · 정답은 학교 답안과 대조 완료

1 직각삼각형에서 삼각비의 값 · 빗변 3, $\overline{AC}=1$, $\overline{BC}=2\sqrt{2}$ · 3점 · 난이도 하

정답 ④

그림과 같은 직각삼각형 ABC에 대하여 옳지 않은 것은?



① $\sin A=\frac{2\sqrt{2}}{3}$ ② $\cos A=\frac{1}{3}$ ③ $\sin B=\frac{1}{3}$ ④ $\tan A=\frac{\sqrt{2}}{2}$ ⑤ $\tan B=\frac{\sqrt{2}}{4}$

1. $\sin A=\frac{2\sqrt{2}}{3}$, $\cos A=\frac{1}{3}$, $\sin B=\frac{1}{3}$ (모두 옳다)
2. $\tan A=\frac{\overline{BC}}{\overline{AC}}=2\sqrt{2}$이므로 ④는 틀림
3. $\tan B=\frac{1}{2\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{4}$ (옳다) $\Longrightarrow$ ④

답 ④

2 한 삼각비의 값으로 다른 삼각비 구하기 · 직각삼각형을 그려 변의 길이 정하기 · 4점 · 난이도 하

정답 ⑤

$\angle B=90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 $\tan A=3$일 때, $\sin A$의 값은?

① $\frac{1}{10}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{10}$ ③ $\frac{3}{10}$ ④ $\frac{\sqrt{10}}{10}$ ⑤ $\frac{3\sqrt{10}}{10}$

1. $\tan A=3$이므로 $\overline{AB}=1$, $\overline{BC}=3$으로 놓으면 $\overline{AC}=\sqrt{10}$
2. $\sin A=\frac{3}{\sqrt{10}}=\frac{3\sqrt{10}}{10}$ $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

3 특수각의 삼각비 계산 · $30°, 45°, 60°$ 값 대입 · 4점 · 난이도 하 **정답 ③**

삼각비의 값을 계산한 결과가 옳은 것은?

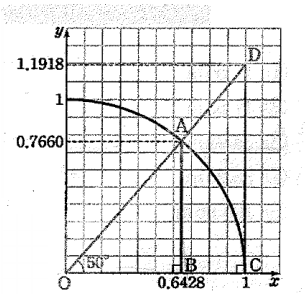
① $\sin 30° + \cos 60° = 0$ ② $\tan 45° \times \tan 60° = \sqrt{2}$ ③ $\sin 60° + \tan 30° = \dfrac{5\sqrt{3}}{6}$ ④ $4\cos 60° \times \cos 45° = \sqrt{3}$ ⑤ $(\cos 90° + \tan 0°) \div \cos 0° = 1$

1. ① $\dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{2} = 1$ ② $1 \times \sqrt{3} = \sqrt{3}$
2. ③ $\dfrac{\sqrt{3}}{2} + \dfrac{\sqrt{3}}{3} = \dfrac{5\sqrt{3}}{6}$ (옳다)
3. ④ $4 \times \dfrac{1}{2} \times \dfrac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}$ ⑤ $(0+0) \div 1 = 0 \Longrightarrow$ ③

답 ③

4 사분원을 이용한 삼각비의 값 · $\sin 50° = \overline{AB}$, $\tan 50° = \overline{CD}$, $\cos 40° = \sin 50°$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

좌표평면 위에 원점 O를 중심으로 하고 반지름의 길이가 1인 사분원에서 $\sin 50° + \cos 40° + \tan 50°$의 값은?



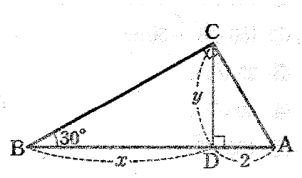
① 0.7660 ② 1.1918 ③ 2.4774 ④ 2.6006 ⑤ 2.7238

1. $\sin 50° = 0.7660,\ \tan 50° = 1.1918$
2. $\cos 40° = \sin 50° = 0.7660$
3. 합 $0.7660 + 0.7660 + 1.1918 = 2.7238 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

5 직각삼각형의 수선과 특수각 · $\angle A=60°$, $\angle ACD=30°$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ②**

$\angle C=90°$인 $\triangle ABC$의 꼭짓점 C에서 $\overline{AB}$에 내린 수선의 발을 D라고 하고 $\angle B=30°$, $\overline{AD}=2$일 때, xy의 값은?



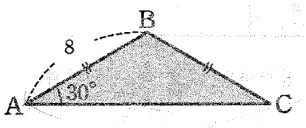
① $6\sqrt{3}$ ② $12\sqrt{3}$ ③ 24 ④ $16\sqrt{3}$ ⑤ 32

1. $\triangle ADC$에서 $y=\overline{CD}=2\tan 60°=2\sqrt{3}$, $\overline{AC}=4$
2. $\triangle ABC$에서 $\overline{AB}=\dfrac{\overline{AC}}{\sin 30°}=8 \longrightarrow x=8-2=6$
3. $xy=6\times 2\sqrt{3}=12\sqrt{3} \Longrightarrow$ ②

답 ②

6 둔각삼각형의 넓이 · $S=\frac{1}{2}ab\sin(180°-B)$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ④**

$\overline{AB}=\overline{BC}=8$인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle A=30°$일 때, $\triangle ABC$의 넓이는?



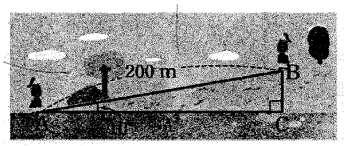
① $2\sqrt{3}$ ② 8 ③ $8\sqrt{3}$ ④ $16\sqrt{3}$ ⑤ $32\sqrt{3}$

1. $\angle C=\angle A=30°$이므로 $\angle B=120°$
2. $S=\dfrac{1}{2}\times 8\times 8\times \sin(180°-120°)=32\times\dfrac{\sqrt{3}}{2}=16\sqrt{3} \Longrightarrow$ ④

답 ④

7 삼각비의 활용 - 높이 구하기 · 높이 $= 200\sin 10^\circ$ · 4점 · 난이도 하 **정답 ③**

관천이는 그림과 같이 수평면과 10°를 이루는 비탈길을 200 m만큼 올라갔다. 관천이가 도착한 지점 B의 높이는? (단, $\sin 10^\circ = 0.1736$, $\cos 10^\circ = 0.9848$, $\tan 10^\circ = 0.1763$)



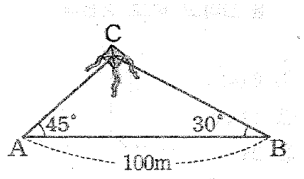
① 17.36 m ② 17.63 m ③ 34.72 m ④ 35.26 m ⑤ 196.96 m

1. $\overline{BC} = 200\sin 10^\circ = 200 \times 0.1736 = 34.72\,(\text{m}) \Longrightarrow$ ③

답 ③

8 두 지점에서 올려본 높이 · 높이 h로 두 밑변 표현 · 4점 · 난이도 중 **정답 ②**

그림과 같이 100 m 떨어진 두 지점 A, B에서 하늘에 떠 있는 연을 올려다본 각의 크기가 45°, 30°일 때, 이 연의 높이는?



① $(40\sqrt{3}-40)$ m ② $(50\sqrt{3}-50)$ m ③ $25\sqrt{3}$ m ④ $50\sqrt{2}$ m ⑤ $100\sqrt{3}$ m

1. 연의 높이를 h라 하면 A 쪽 밑변 h, B 쪽 밑변 $\sqrt{3}h$
2. $h + \sqrt{3}h = 100 \longrightarrow h = \dfrac{100}{\sqrt{3}+1} = 50(\sqrt{3}-1)$
3. $(50\sqrt{3}-50)$ m $\Longrightarrow$ ②

답 ②

9 중앙값 · 크기순 정렬 후 가운데 값 · 3점 · 난이도 하 **정답 ①**

7명의 학생의 1분 동안의 턱걸이 횟수를 조사하여 나타낸 것이다. 이 자료의 중앙값은? (단위: 회)

0, 5, 6, 50, 8, 1, 13

① 6회 ② 7회 ③ 8회 ④ 13회 ⑤ 50회

1. 크기순: $0, 1, 5, 6, 8, 13, 50$
2. 7개이므로 4번째 값 $6 \longrightarrow 6$회 $\Longrightarrow$ ①

답 ①

10 줄기와 잎 그림에서 최빈값 · 가장 많이 나온 값 · 3점 · 난이도 하 **정답 ④**

어느 의류점에서 하루 동안 판매되는 20장의 티셔츠 치수를 조사하여 나타낸 줄기와 잎 그림이다. 최빈값은? (8|0은 80호)

줄기	잎
8	0 0 0 0 5 5 5
9	0 0 0 0 5 5 5 5 5
10	0 0 5 5

① 80호 ② 85호 ③ 90호 ④ 95호 ⑤ 100호

1. 80호 4개, 85호 3개, 90호 4개, 95호 5개, 100호 2개, 105호 2개

2. 가장 많은 것은 95호 $\Longrightarrow$ ④

답 ④

11 평균과 중앙값으로 미지수 구하기 · 합 $= 42$, 중앙값 $= a$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ②**

학생 7명의 주말 동안 숏폼을 시청한 시간을 조사하여 나타낸 것이다. 이 자료의 평균이 6시간이고 중앙값이 4시간일 때, $a-b$의 값은? (단, $a<b$) (단위: 시간)

$1,\ 2,\ 3,\ 8,\ a,\ b,\ 14$

① -5 ② -6 ③ -7 ④ -8 ⑤ -9

1. 평균 6이므로 $1+2+3+8+a+b+14=42 \longrightarrow a+b=14$

2. 나머지 값 $1, 2, 3, 8, 14$ 사이에서 중앙값(4번째)이 4가 되려면 $a=4$

3. $b=10,\ a-b=-6 \Longrightarrow$ ②

답 ②

12 편차의 합은 0 · 편차의 합은 0 · 4점 · 난이도 하

정답 ①

관천이의 4회에 걸친 수학 점수의 편차를 조사하여 나타낸 표이다. 4회까지의 수학 점수의 평균이 92점일 때, 4회의 수학 점수는?

회	1회	2회	3회	4회
편차(점)	8	-9	7	

① 86점 ② 87점 ③ 88점 ④ 89점 ⑤ 90점

1. 4회의 편차 $= -(8-9+7) = -6$

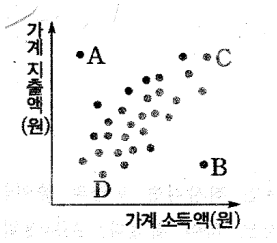
2. 4회 점수 $= 92-6 = 86$점 $\Longrightarrow$ ①

답 ①

13 산점도와 상관관계 해석 · 양의 상관관계, 대각선 아래쪽은 소득 대비 지출 적음 · 4점 · 난이도 하

정답 ③

어느 아파트에 거주하는 가구들을 대상으로 가계 소득액과 가계 지출액을 조사하여 나타낸 산점도이다. 산점도에 대한 설명이 옳은 것은?



① 두 변량은 상관관계가 없다. ② 두 변량 사이에 음의 상관관계가 있다. ③ B는 C보다 가계 소득에 비하여 지출을 적게 한다. ④ 가계 소득액이 큰 가구가 대체로 지출액이 적다는 것을 알 수 있다. ⑤ 두 변량 사이의 상관관계는 농산물의 생산량과 소비량 사이의 상관관계와 같다.

1. 점들이 오른쪽 위로 향하므로 양의 상관관계 (①, ②, ④ 틀림)

2. B는 C와 소득은 비슷하지만 지출이 훨씬 적다 $\longrightarrow$ ③ 옳다

3. 농산물 생산량과 소비량은 이 산점도와 같은 관계라 단정할 수 없다 $\Longrightarrow$ ③

답 ③

14 자료의 평균·분산·표준편차 비교 · 모든 변량에 같은 수를 더하면 분산은 그대로 · 5점 · 난이도 중 **정답 ④**

자료 A, B에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

자료 A: $a-2,\ a-1,\ a,\ a+1,\ a+2$ 자료 B: $a+3,\ a+4,\ a+5,\ a+6,\ a+7$

① 자료 A의 평균은 a이다. ② 자료 A의 분산은 2이다. ③ 자료 B의 평균은 $a+5$이다. ④ 자료 B의 표준편차는 $\frac{\sqrt{10}}{5}$이다. ⑤ 자료 A의 분산과 자료 B의 분산은 같다.

1. A: 평균 a, 분산 $\dfrac{4+1+0+1+4}{5}=2$
2. B: 평균 $a+5$, 편차가 A와 같으므로 분산 2
3. B의 표준편차는 $\sqrt{2}$이므로 ④가 틀림 $\Longrightarrow$ ④

답 ④

15 평균과 분산으로 미지수 구하기 · 편차 제곱의 합 $=8\times6=48$ · 6점 · 난이도 상 **정답 ②**

어느 지역의 6일 동안의 최저 기온을 나타낸 것이다. 자료의 평균이 $2^\circ\mathrm{C}$이고 분산은 8일 때, $2a+b$의 값은? (단, $a<b$) (단위: ℃)

$5,\ 3,\ 6,\ a,\ b,\ -1$

① -3 ② -2 ③ -1 ④ 0 ⑤ 1

1. 합 $=12$: $5+3+6+a+b-1=12 \longrightarrow a+b=-1$
2. 편차 제곱의 합: $9+1+16+(a-2)^2+(b-2)^2+9=48 \longrightarrow (a-2)^2+(b-2)^2=13$
3. $a-2=u,\ b-2=v$: $u+v=-5,\ u^2+v^2=13 \longrightarrow uv=6 \longrightarrow \{u,v\}=\{-3,-2\}$
4. $a<b$이므로 $a=-1,\ b=0,\ 2a+b=-2 \Longrightarrow$ ②

답 ②

16 평균으로 변량 구하기·중앙값·최빈값 · 합 $= 7 \times 8 = 56$ · 6점 · 난이도 하

정답 $x = 8$, 중앙값 7회, 최빈값 없음

[서술형 1] 8명의 학생들이 1년 동안 영화를 관람한 횟수를 조사하여 나타낸 것이다. 자료의 평균이 7회일 때, x의 값을 구하고 중앙값과 최빈값을 각각 구하시오. (단, 풀이 과정을 반드시 쓰시오.) (단위: 회)

$x,\ 11,\ 14,\ 0,\ 6,\ 13,\ 1,\ 3$

1. $x + 11 + 14 + 0 + 6 + 13 + 1 + 3 = 56 \longrightarrow x = 8$
2. 크기순: $0, 1, 3, 6, 8, 11, 13, 14 \longrightarrow$ 중앙값 $\dfrac{6+8}{2} = 7$회
3. 모든 값이 한 번씩만 나오므로 최빈값은 없다

답 $x = 8$, 중앙값 7회, 최빈값 없음

17 분산 비교 (자료의 고른 정도) · 분산이 작을수록 고르다 · 10점 · 난이도 중

정답 관이 분산 2, 천이 분산 $\frac{6}{7}$, 천이가 더 고르다

[서술형 2] 관이와 천이의 하루 수면 시간을 7일 동안 조사하여 나타낸 표이다. 두 학생의 하루 수면 시간의 분산을 각각 구한 후 수면시간이 더 고른 사람이 누구인지 판단하시오. (단, 풀이 과정을 반드시 쓰시오.) (단위: 시간)

일	1	2	3	4	5	6	7
관이	7	7	7	7	6	5	10
천이	7	8	8	7	8	10	8

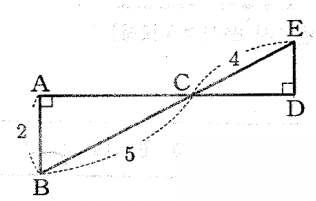
1. 관이: 평균 $\dfrac{49}{7} = 7$, 편차 $0, 0, 0, 0, -1, -2, 3 \longrightarrow$ 분산 $\dfrac{14}{7} = 2$
2. 천이: 평균 $\dfrac{56}{7} = 8$, 편차 $-1, 0, 0, -1, 0, 2, 0 \longrightarrow$ 분산 $\dfrac{6}{7}$
3. $\dfrac{6}{7} < 2$이므로 천이의 수면 시간이 더 고르다

답 관이 분산 2, 천이 분산 $\frac{6}{7}$, 천이가 더 고르다

18 닮은 직각삼각형과 삼각비 · $\triangle ABC \sim \triangle DEC$ (AA) → $\angle E = \angle B$ · 8점 · 난이도 중

정답 $\sin E = \dfrac{\sqrt{21}}{5}$, $\cos E = \dfrac{2}{5}$, $\tan E = \dfrac{\sqrt{21}}{2}$

[서술형 3] 그림과 같이 $\overline{AD}$, $\overline{BE}$의 교점을 C라고 할 때, $\angle E$의 삼각비를 구하시오. (단, 풀이 과정을 반드시 쓰시오.)



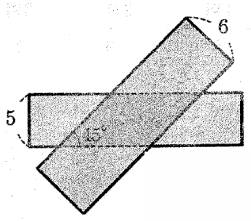
1. 맞꼭지각과 직각이 같으므로 $\triangle ABC \sim \triangle DEC$, $\angle E = \angle B$
2. $\triangle ABC$에서 $\overline{AC} = \sqrt{5^2 - 2^2} = \sqrt{21}$
3. $\sin E = \dfrac{\sqrt{21}}{5}$, $\cos E = \dfrac{2}{5}$, $\tan E = \dfrac{\sqrt{21}}{2}$

답 $\sin E = \dfrac{\sqrt{21}}{5}$, $\cos E = \dfrac{2}{5}$, $\tan E = \dfrac{\sqrt{21}}{2}$

19 겹쳐진 테이프 (평행사변형의 넓이) · 변의 길이 = $\dfrac{\text{폭}}{\sin 45°}$ · 8점 · 난이도 상

정답 둘레 $22\sqrt{2}$, **넓이** $30\sqrt{2}$

[서술형 4] 폭이 각각 5, 6으로 일정한 두 종이 테이프가 그림과 같이 45°로 겹쳐져 있을 때, 겹쳐진 부분의 둘레의 길이와 넓이를 각각 구하시오. (단, 풀이 과정을 반드시 쓰시오.)

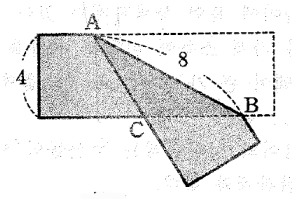


1. 겹친 부분은 평행사변형
2. 폭 6인 테이프의 높이로 잰 변: $\dfrac{6}{\sin 45°} = 6\sqrt{2}$ (폭 5인 테이프 방향의 변)
3. 다른 변: $\dfrac{5}{\sin 45°} = 5\sqrt{2}$
4. 둘레 $2(6\sqrt{2} + 5\sqrt{2}) = 22\sqrt{2}$
5. 넓이 $= 6\sqrt{2} \times 5 = 30\sqrt{2}$

답 둘레 $22\sqrt{2}$, 넓이 $30\sqrt{2}$

20 종이 접기와 삼각형의 넓이 · $\angle CAB = \angle CBA$ → 이등변삼각형 · 8점 · 난이도 상 **정답** $\frac{16\sqrt{3}}{3}$

[서술형 5] 폭이 4인 직사각형 모양의 종이를 그림과 같이 $\overline{AB}$를 접는 선으로 하여 접었다. $\overline{AB} = 8$일 때, $\triangle ABC$의 넓이를 구하시오. (단, 풀이 과정을 반드시 쓰시오.)



1. 폭 4, $\overline{AB} = 8$이므로 AB가 종이의 가장자리와 이루는 각은 30°
2. 접은 각과 엇각으로 $\angle CAB = \angle CBA = 30^\circ \longrightarrow \overline{CA} = \overline{CB}$
3. C에서 AB에 내린 수선의 발은 AB의 중점, 높이 $4\tan 30^\circ = \frac{4\sqrt{3}}{3}$
4. $\triangle ABC = \frac{1}{2} \times 8 \times \frac{4\sqrt{3}}{3} = \frac{16\sqrt{3}}{3}$

답 $\frac{16\sqrt{3}}{3}$